대기모델은 1 time step 동안 무엇을 계산하나

GFDL AM4.5 (KIOST-ESM2) vs NCAR CAM6 (CESM2.1.5) — 실제 소스코드 호출 순서 + Gettelman & Rood (2016) *Demystifying Climate Models* 대응표 · 2026-10-19 · MOF_LSM_project/atmos/

0. 이 문서 읽는 법

대기모델은 지구를 격자 기둥(column)으로 자르고, 각 기둥의 상태(바람 u,v · 온도 T · 수증기·구름 등 tracer)를 **Δt = 1800 s(30분)**씩 앞으로 밀어 갑니다. 한 번 미는 것이 **1 time step**입니다. 1년 = 17,520 step입니다(365 × 48).

책 Fig. 4.6(p.49)은 한 step을 아래 **5가지 일**로 나눕니다. 이 문서의 모든 상자는 같은 5가지 색으로 칠했습니다. **색이 같으면 책의 같은 단계**입니다.

① 물리과정: 구름·대류·강수 ② 기둥 안 상호작용: 난류 혼합·연직확산 ③ 성분 간 교환: 지면·해양 flux (coupler) ④ 복사: 열 출입 ⑤ 역학 코어: 바람·이류 기타: 정리·출력

책의 1-step 고리 (Fig. 4.6, p.49 · Fig. 5.7, p.73)



Fig. 5.7: (a)=① + ② · (b)=④ + ③ · (c)=⑤

책은 ①→⑤ 순서로 그렸습니다. 두 모델 코드는 둘 다 ⑤ **역학을 먼저** 돌리고 나서 ①~④ 물리를 계산합니다. 고리 모양이라 어디서 자르든 순환은 같습니다. 다만 책 p.50도 "어떤 과정을 먼저 계산하느냐가 결과를 바꿀 수 있다"고 말합니다. 이 순서 차이가 두 모델을 비교하는 핵심 축입니다(4쪽).

핵심 숫자 (실제 설정 파일에서 확인)

	AM4.5 (KIOST-ESM2)	CAM6 (CESM2.1.5)
격자	FV3 cubed-sphere **C96** (≈100 km), 정육면체 6면 × 96×96	FV 위경도 **0.9°×1.25°** (288×192)
연직층	**49**층 (npz)	**32**층 (nlev)
Δt (물리)	**1800 s** (dt_atmos)	**1800 s** (ATM_NCPL=48)
역학 부분 step	n_split=14 → 1800/14 = **128.6 s** × 14회	nsplit 자동 8 → 1800/8 = **225 s** × 8회
연직 remap	k_split=1 → 1회/Δt	fv_nspltvrm=2 → 2회/Δt
복사 전체 계산	**3 h**마다 (rad_time_step=10800, 6 step에 1번)	**1 h**마다 (iradsw=−1, 2 step에 1번)
정역학	hydrostatic = .T.	hydrostatic (FV)
지면 결합	**implicit**: 매 Δt, 대기↔LM4 연립	**explicit**: 매 Δt, CLM flux를 고정값으로
해양 결합	dt_cpld=3600 s (2 step마다)	매 Δt (OCN_NCPL=48)

CAM6 nlev=32: case `Buildconf/camconf/config_cache.xml`에서 확인. 출처: `atmos/code_trace/am45_input.nml.KIOST-ESM2` (input.nml 556·817-836·1225행), `cam6_atm_in.F_2000climo_f09`, `dyn_comp.F90:1436–1438`

"부분 step"이 왜 필요한가

공기 중 음파·중력파는 초속 300 m 이상으로 달립니다. 격자 100 km를 1800 s에 건너뛰면 수치가 폭발합니다(CFL 조건). 그래서 **역학만 잘게(128-225 s) 여러 번** 돌리고, 비싼 물리(구름·복사)는 30분에 한 번만 계산합니다. 복사는 더 비싸서 1-3시간에 한 번만 계산하고, 사이 step에는 저장한 가열률을 재사용합니다.

AM4.5 (KIOST-ESM2 대기) — 1 time step 흐름도 (Δt = 1800 s)

경로는 `atmos/src/am45/` 기준이고 줄번호는 grep으로 확인했습니다. 상위 루프는 `coupler/full/coupler_main.F90:783`의 fast loop (대기·지면·해빙)입니다.

1. sfc_boundary_layer — 지면에서 오는 flux의 "초안" 계산

③ 책 p.115 Fig.7.2

- Monin-Obukhov 상사이론으로 지면과 최하층 공기 사이의 교환계수를 구하고, 현열 H·증발 E·운동량 τ를 계산합니다.
- flux만이 아니라 미분값 $\partial H/\partial T_s$, $\partial E/\partial T_s$, $\partial H/\partial T_{atm}$도 함께 만듭니다. 지면온도가 1 K 바뀌면 flux가 얼마나 바뀌는지를 미리 계산해 두는 것이고, 5단계의 implicit 결합에 쓰입니다.
- `coupler_main.F90:797 → atm_land_ice_flux_exchange.F90:682 → surface_flux.F90:205`

▼

2. FV3 역학 코어 — 바람이 공기와 물을 옮긴다 (단열 과정만)

⑤ 책 p.73 Fig.5.7c

- **음파 부분 step × 14회 (128.6 s씩)**: `c_sw`(C-grid 반 step 바람·질량 flux) → `p_grad_c` → `d_sw`(D-grid 질량·온위·와도 갱신) → `geopk` → `one_grad_p`(기압경도력)
- `tracer_2d`: 수증기·구름·에어로졸을 수평으로 옮깁니다(이류).
- `Lagrangian_to_Eulerian`: 공기와 함께 떠다니며 늘고 준 층을 원래의 49개 hybrid 층으로 다시 나눕니다(PPM remap).
- `fv_subgrid_z`: 위가 무겁고 아래가 가벼운 불안정 층을 섞습니다(건조 대류조정).
- `coupler_main:831 → atmosphere.F90:561 → fv_dynamics.F90:73 → dyn_core.F90:88`

▼

3. radiation_driver — 태양·적외 복사 가열 (전체 계산은 3시간마다)

④ 책 p.76 §5.4.2

- 태양 천정각(`astronomy`) → 온실기체 → 에어로졸 광학 → 구름 광학 → **sea_esf** SW(esfsw)·LW(sealw99) → 가열률 tdt_rad, 지면 하향 SW·LW
- 6 step 중 1번만 전부 계산하고, 나머지 5번은 저장한 값을 재사용합니다.
- `coupler_main:841 → atmos_model.F90:306 → radiation_driver.F90:1651`

▼

4. physics_driver_down — 난류와 항력을 계산하고, 연직확산을 "반만" 푼다

② 책 p.74-75

- `damping_driver`: 지형 중력파 항력(**topo_drag**), 비지형 중력파(**cg_drag**), 상층 Rayleigh 감쇠
- `vert_turb_driver`: 경계층 난류 확산계수 K_m, K_h (**Lock entrain + stable_bl**)
- `vert_diff_down`: 연직확산 방정식(삼중대각 행렬)을 **위에서 아래로만** 소거합니다. 맨 아래층은 "지면 flux가 얼마인지 모르는 상태"로 남겨 둡니다.
- `coupler_main:851 → atmos_model.F90:461 → physics_driver.F90:1678 → vert_diff.F90:308`

▼

5. ★ 지면(LM4)·해빙(SIS2)이 대기와 "연립"으로 지면온도를 푼다

③ 책 p.125 §7.4 · p.145 §8.2

- `flux_down_from_atmos`: 대기 쪽 계수와 1단계의 미분값을 합쳐 "지면 flux = a + b·ΔT_s" 꼴로 만들어 LM4에 전달합니다(SW·LW·강수 포함).
- `update_land_model_fast` (LM4): 이 식을 넣어 에너지수지 SW+LW−H−LE−G = 0을 풀고 **새 지면온도 ΔT_s**를 얻습니다.
- `flux_up_to_atmos`: ΔT_s로 flux를 보정하고, 대기 최하층 변화 ΔT_N을 확정합니다.
- `coupler_main:859 / 872 / 884 / 895` (자세한 설명은 5쪽)

▼

6. physics_driver_up — 연직확산을 마저 풀고, 구름·비를 만든다

① ② 책 p.74-76 §5.4.1

- `vert_diff_up`: 확정된 ΔT_N에서 시작해 **아래에서 위로** 대입합니다(back-substitution). 이것으로 경계층 혼합이 끝납니다.
- `convection_driver`: **UW double-plume** 적운 대류(심층 + 천층) + 적운 운동량 수송(cu_mo_trans)
- `lscloud_driver`: 층운 구름량 **Tiedtke** + 미세물리 **MG2** (구름 입자 질량·수농도) → 강수. 이 강수는 **다음 step**에 지면으로 갑니다.
- `coupler_main:903 → atmos_model.F90:612 → physics_driver.F90:2248 → moist_processes.F90:576`

▼

7. update_atmos_model_state — 모아 둔 물리 tendency를 한꺼번에 적용

책 p.74 "updates are applied"

- 3~6단계의 u,v,T,q 변화율을 모아 두었다가 `fv_update_phys`에서 FV3 상태에 **한 번에** 더합니다. 그다음 시계를 1800 s 전진합니다.
- `coupler_main:950 → atmosphere.F90:1088 → fv_update_phys.F90:63`

↻ fast loop 2회(3600 s)마다: 지면 slow(식생·탄소·하천) · 해빙 slow · **해양 MOM6** 1회 → 다시 1단계로

CAM6 (CESM2.1.5 대기) — 1 time step 흐름도 (Δt = 1800 s)

경로는 `atmos/src/cam6/` 기준입니다. 상위 루프는 `cpl/atm_comp_mct.F90:332 atm_run_mct`입니다. 실제 코드 순서는 run2→run3→run4→run1이지만, 이해하기 쉽게 **역학부터** 늘어놓았습니다.

1. FV 역학 코어 (위경도 격자) — 바람이 공기와 물을 옮긴다

⑤ 책 p.73 Fig.5.7c

- **부분 step 8회 (225 s씩)** = remap 구간 2개 × 4회: `cd_core` (C-grid 반 step `c_sw` → `geopk` 기압경도 → D-grid 운동량·질량·온위)
- `trac2d`: tracer 수평 이류. `te_map`: Lagrangian 층을 hybrid η 층으로 remap (Δt당 2회, 총에너지 보정 포함)
- `d_p_coupling`: D-grid 바람을 A-grid로 옮기고, 역학 분해(block)를 물리 column 묶음(chunk)으로 다시 나눕니다.
- `cam_comp.F90:243 → stepon.F90:315 → dyn_comp.F90:687 → cd_core.F90`

▼

2. tphysbc 시작 — 에너지 보정과 건조 조정

책 p.48 보존법칙

- `check_energy_fix`: 역학 코어가 수치적으로 잃은 총에너지를 전구에 고르게 되돌려 줍니다.
- `dadadj_tend`: 정역학적으로 불안정한 층을 섞습니다(건조 대류조정).
- `physpkg.F90:1634 tphysbc, :1873, :1905`

▼

3. ZM 심층대류 (Zhang-McFarlane)

① 책 p.75 §5.4.1

- CAPE(대류 가용 위치에너지)를 기준으로 상승·하강류를 만들고 대류성 강수를 계산합니다. `physpkg.F90:1918 → zm_conv_tend`

▼

4. macmic 루프 × 3회 (600 s씩) — CLUBB + MG2

② ① ③ 책 p.75 "special representations··· near the ground"

- `clubb_tend_cam` (**CLUBB**, 내부 sub-step 300 s): **경계층 난류 + 천층 대류 + 구름량(macrophysics)**을 고차 난류 closure 하나로 함께 풉니다. 지면 현열·증발·운동량 flux는 여기서 하부경계조건으로 들어갑니다. (`clubb_intr.F90:1781–1783`)
- `microp_aero_run`: 에어로졸이 구름 씨앗(CCN·IN)이 되는 활성화
- `microp_driver_tend` (**MG2**): 구름물·얼음·비·눈의 질량과 수농도 → 층운성 강수
- `physpkg.F90:2041–2182`

▼

5. 에어로졸 습윤 제거 · 대류에 의한 tracer 수송

① 책 p.77 §5.4.3

- `aero_model_wetdep` (:2217), `convect_deep_tend_2` (:2234)

▼

6. RRTMG 복사 (전체 계산은 1시간마다)

④ 책 p.76 §5.4.2

- 2 step 중 1번 SW·LW를 전부 계산하고, 나머지 step은 저장한 가열률만 적용합니다. 지면으로 갈 netsw·flwds를 채웁니다.
- `physpkg.F90:2272 → radiation.F90:680`

▼

7. ★ coupler 교환 — CLM은 "이미 확정된 대기"를 보고 flux를 계산

③ 책 p.145 §8.2 "clearing-house"

- `cam_export → atm_export`: 최하층 T·q·u·v, 강수, 복사를 CLM·해양·해빙으로 보냅니다.
- CLM은 이 값으로 지면 에너지수지를 풀고 H·LE·τ를 계산합니다. 이 flux는 `atm_import`로 **다음 step**에 대기로 들어오며, 고정된 숫자로 쓰입니다 (**explicit**).
- `atm_comp_mct.F90:460 / :406`

▼

8. tphysac — 지면 flux를 받은 뒤의 물리

② 책 p.74 "drag, or friction from the surface"

- `chem_emissions`(지면 배출) → `qneg4`(증발이 수증기를 음수로 만들지 않게 막음)
- `vertical_diffusion_tend`: CAM6에서는 열·수증기를 CLUBB가 맡으므로 **그 외 tracer 확산 + Beljaars 지형 난류 항력**만 처리합니다.
- `gw_tend`: **능선 기반 지형 중력파 항력**(gw_rdg_beta) · `physics_dme_adjust`: 수증기 변화만큼 층 질량을 다시 맞춥니다.
- `physpkg.F90:1221 tphysac, :1434, :1498, :1603`

▼

9. p_d_coupling — 물리 결과를 역학으로 넘기고 출력

책 p.74 "updates are applied"

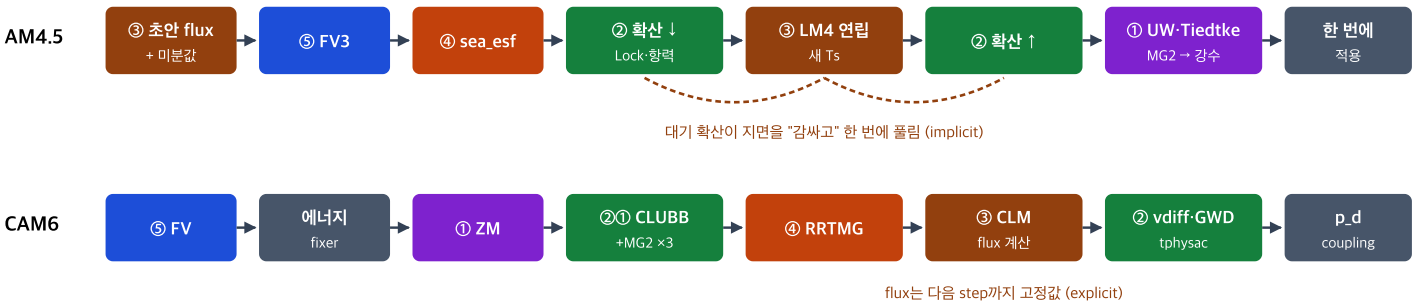
- u,v는 tendency(dudt)로, T·q는 갱신된 상태 그대로 FV 격자에 넘깁니다. 그다음 history·restart를 쓰고 시계를 1800 s 전진합니다.
- `stepon.F90:383 → dp_coupling.F90:698`

↻ 다시 1단계(역학)로. CAM은 물리 안에서 모듈마다 **상태를 즉시 갱신**합니다(`physics_update`). 그래서 ZM → CLUBB → MG2 → RRTMG는 차례로 "이미 바뀐 상태"를 봅니다.

나란히 비교 — 책의 5단계에 두 모델 코드를 끼워 넣기

책의 단계	AM4.5 (GFDL)	CAM6 (NCAR)	책 쪽수
⑤ 역학 코어 바람이 공기·물을 옮김	**FV3** 유한체적, cubed-sphere C96. 부분 step 14 × 128.6 s, Lagrangian 연직좌표 + remap 1회	**FV** 유한체적, 위경도 0.9°×1.25°. 부분 step 8 × 225 s, Lagrangian 연직좌표 + remap 2회	p.73 Fig.5.7c, p.73-74 본문 · p.49-50 Fig.4.6 ⑤
④ 복사	**sea_esf** (GFDL 자체 코드). 3 h마다	**RRTMG** (AER). 1 h마다	p.76 §5.4.2
② 기등 상호작용 경계층 난류	**Lock entrain + stable_bl** → K 확산계수 + implicit 연직확산 (down/up 두 단계로 나눔)	**CLUBB** (고차 closure). 난류·천층대류·구름량을 하나로 통합	p.75 "turbulence near the ground" · p.45 Fig.4.5 ②
① 물리과정 대류	**UW double-plume**: 한 scheme이 심층 + 천층 대류	**ZM**(심층) + **CLUBB**(천층): 두 scheme이 분담	p.75 "one for layered… one for deep cumulus"
① 물리과정 구름·미세물리	구름량 **Tiedtke**(예단) + **MG2** 미세물리	구름량 **CLUBB**(PDF) + **MG2** 미세물리 × 3회 sub-cycle	p.75 Clausius-Clapeyron, p.72 subgrid
중력파 항력	topo_drag(지형) + cg_drag(비지형)	gw_rdg_beta(능선 지형) + Beljaars 난류 지형항력	p.74 "drag… mountains"
③ 성분 간 교환 지면	**implicit**: 대기 확산 ↓ → LM4 지면온도 → 대기 확산 ↑. 같은 Δt 안에서 연립으로 풂	**explicit**: CLM이 직전 대기로 flux 계산 → 다음 step에 CLUBB 하부경계로 들어감	p.125-126 §7.4 · p.144-146 §8.2 · p.115 Fig.7.2
물리 → 역학 적용 방식	tendency를 **모았다가 한 번에** (fv_update_phys)	모듈마다 **즉시 갱신** (physics_update, time-split)	p.50 "which processes to calculate first… not always obvious"

같은 지도 위의 두 경로 (책 Fig. 4.6 순서로 다시 그림)

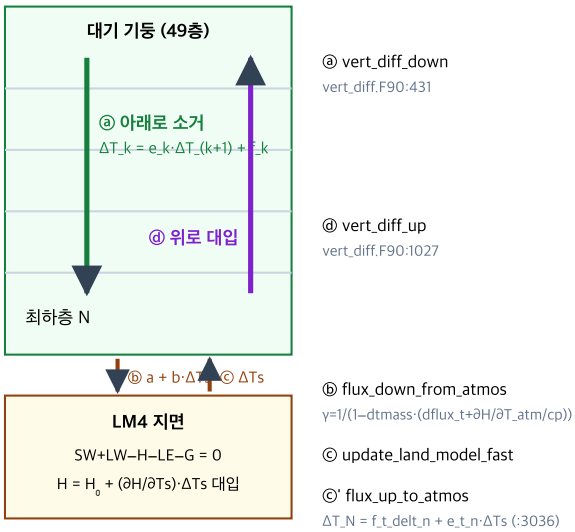


같은 색 블록이 두 줄에서 서로 다른 위치에 있습니다. 두 모델은 같은 일을 하지만 **순서와 묶는 방식**이 다릅니다. 가장 크게 다른 것은 갈색 ③(지면 교환)의 위치입니다. AM4.5에서는 초록 ②(난류확산) **사이에 끼어** 있고, CAM6에서는 물리 계산이 끝난 **뒤에** 따로 옵니다.

지면-대기 결합: implicit (AM4.5-LM4) vs explicit (CAM6-CLM5)

LSM을 연구하는 입장에서 가장 중요한 차이입니다. 책 §7.4(p.125)는 "토양수분이 현열·잠열 배분을 바꾸고, 그 변화가 대기로 돌아간다"고 말합니다. 이 되먹임이 **코드 안에서 어떤 순서로 계산되는지**가 두 모델에서 다릅니다.

AM4.5 + LM4 : implicit (삼중대각 행렬을 반으로 쪼개 풀기)



ⓐ vert_diff_down
vert_diff.F90:431

ⓓ vert_diff_up
vert_diff.F90:1027

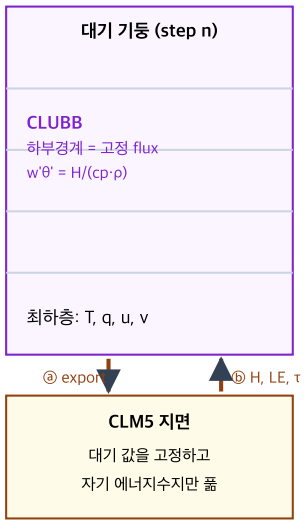
ⓑ flux_down_from_atmos
γ=1/(1−dtmass·(dflux_t+∂H/∂T_atm/cp))

ⓒ update_land_model_fast

ⓒ' flux_up_to_atmos
ΔT_N = f_t_delt_n + e_t_n·ΔTs (:3036)

→ 대기 최하층 T와 지면 Ts가 같은 Δt 안에서 일관되게 결정됨

CAM6 + CLM5 : explicit (flux를 숫자로 주고받기)



ⓒ clubb_tend_cam
clubb_intr.F90:1781-1783

vdiff: CLUBB 모드에서는
열·수증기 flux = 0
vertical_diffusion.F90:1098-1104

ⓐ atm_export (step n 끝)
최하층 T·q·바람, 강수, 복사

ⓑ atm_import (step n+1 시작)
cam_in%shf, lhf, cflx, wsx

→ 지면은 step n의 대기를 보고, 대기는 그 flux를 step n+1에 받음

질문	AM4.5-LM4 (implicit)	CAM6-CLM5 (explicit)
지면 모델이 받는 것	"flux = a + b·ΔTs" **식** (자기 온도에 따라 flux가 바뀜)	대기 최하층 **숫자** (T, q, 바람, 복사, 강수)
지면 모델이 돌려주는 것	ΔTs (지면온도 변화) → 대기가 flux를 보정	H, LE, τ **숫자**
장점	Δt가 커도 수치적으로 안정 (Polcher et al. 1998; Best et al. 2004)	지면·대기 코드가 깔끔하게 분리 → CLM을 오프라인(우리 WFDE5 실행)과 결합에서 같은 코드로 씀
약점·주의	LM4가 ∂flux/∂Ts를 반드시 제공해야 함. offline LM4는 coupler 대신 forcing 처방	flux가 1 step 늦게 들어감(lag). 지면온도 일주기가 큰 곳에서 진동 위험이 있어 Δt를 작게 유지
우리 과제에서의 의미	offline 진단(1차년도)에서는 이 차이가 드러나지 않습니다(대기를 forcing으로 처방). **결합강도의 atmospheric leg**(2·3차년도, KIOST AMIP)부터 이 결합 방식이 Mi·λ에 영향을 줍니다. 결합모드 결과를 비교할 때는 "결합 방식" 차이를 해석 항목에 넣어야 합니다.	

정리 — 두 모델의 공통점 · 차이점 · 책이 말하는 것

공통점 (두 코드 + 책이 모두 말하는 것)

1. **역학 코어와 물리를 분리합니다.** 역학(⑤)은 격자 사이에서 공기를 옮기고, 물리(①-④)는 기둥 하나 안에서만 계산합니다. 책: "processes local to a grid box are estimated using parameterizations⋯ then applied as forcing terms to the dynamics" (p.74, PDF 87).
2. **둘 다 Lin 계열 유한체적(FV) + Lagrangian 연직좌표**입니다(FV3는 FV의 후속, cubed-sphere판). 질량 보존이 강점입니다. 책 p.69: GCM은 상·하 경계만 있으므로 질량·에너지 보존을 강제하기 쉽습니다.
3. **Δt = 1800 s**이고, 역학만 잘게 sub-cycle합니다. 책: 구름 parameterization은 "the 15 min or so of a climate model time step"을 대표해야 합니다(p.75).
4. **복사는 가장 비싸서 드물게** 계산하고, 사이 step은 재사용합니다(1 h / 3 h).
5. **구름은 두 종류**(층운형 + 적운형)로 나눠 parameterize하고, 둘 다 미세물리는 **MG2**입니다(Gettelman이 이 책의 저자이자 MG의 G). 책 p.75: "usually one for layered clouds and one for deep cumulus".
6. **보존 보정**: 음수 수증기 정리(qneg/neg_adj), 에너지 fixer, 건조 대류조정이 모두 있습니다. 책 p.48: "Each process at each time step must be limited to what is available".
7. **지면 결합은 coupler를 통해** 매 step(1800 s) 이루어집니다. 책 §8.2(p.145)의 "clearing-house" 비유가 이것입니다.
8. **강수는 1 step 늦게 지면에 도달**합니다. 대기 물리가 끝난 강수가 다음 step의 지면 계산에 쓰입니다.

차이점 (해석할 때 반드시 기억할 것)

	AM4.5	**CAM6**
격자	cubed-sphere (극점 문제 없음)	위경도 (극 근처 필터 필요)
연직층	49	32
난류·천층대류	Lock + UW **따로**	CLUBB **하나로**
심층대류	UW double-plume	ZM
구름량	Tiedtke (예단 변수)	CLUBB (PDF 진단)
복사	sea_esf, 3 h	RRTMG, 1 h
지면 결합	**implicit**	**explicit**
물리 적용	모아서 한 번에	모듈마다 즉시
해양 결합	1 h	30 min

책 쪽수 색인 (책 인쇄 쪽, 괄호 = PDF 쪽; 차이가 장마다 11-14로 다름)

주제	**책 쪽 (PDF 쪽)**
모델 상태 벡터 u,v,w,T,x_n (Fig.4.4)	44 (58)
1 time step 5단계 (Fig.4.5)	45 (58-59)
보존 제약 · parameterization	46-48 (59-62)
시간 전진 고리 (Fig.4.6), 순서 문제	49-50 (63-64)
coupler (Fig.4.9)	53-54 (67-68)
병렬 계산·기둥 수	56 (70)
GCM 경계·보존	68-69 (81-82)
대기모델 구성·subgrid	71-72 (84-85)
GCM 1 step (Fig.5.7), 역학 코어	**73-74 (86-87)**
구름 §5.4.1	74-76 (87-89)
복사 §5.4.2 · 화학 §5.4.3	76-77 (89-90)
지면 에너지 flux (Fig.7.2)	115 (127)
지면-대기 상호작용 §7.4	125-126 (137-138)
결합: clearing-house §8.2 (Fig.8.3)	144-146 (155-157)

책의 한계(입문서라 다루지 않는 것): 책은 개념 수준(①-⑤)에서 멈춥니다. 역학 sub-cycling, Lagrangian remap, implicit/explicit 지면 결합, time-split/process-split 처럼 **실제로 결과를 바꾸는 구현 선택**은 다루지 않습니다. 이 문서의 2-5쪽이 그 빈 곳을 코드로 채운 것입니다.
확인하지 못한 것: AM4.5가 컴파일한 atmos_model.F90 변형, LM4 내부 지면에너지 풀이, CAM6 `cam_export`(utils, 미러에 없음). 근거 파일은 `atmos/code_trace/*.md`입니다.